无人零售经营智能决策平台 • Contract-First Domain Agent

莱森购智能决策平台

从“看图猜原因”到“可审计的行动闭环”

> **中心主旨：**面向无人零售高密度点位运营，将**确定性指标与规则引擎、LangGraph 7层受控 Agent** 与 **IoT 主动监控 Loop** 深度耦合，解决传统报表“只展示不归因”与通用大模型“口径幻觉、不可落地”的现实鸿沟。

01 / APPLICATION SCENARIO
多城多店无人零售高频运营
覆盖周会问数、单店异常审计、设备离线告警、新点位 ROI 测算

02 / PARADIGM SHIFT
契约优先 • 零 SQL 幻觉
代码做确定性计算与规则判定，Agent 仅做白名单工具编排与证据表达

03 / DUAL-LOOP ENGINE
被动问数 + IoT 主动监控唤醒
5分钟超时告警、15分钟升级、自动唤醒 Agent 预审计与多渠道通知

04 / VERIFIABLE ACTION
人机协同 • 下一周期自动复核
生成带负责人与复核指标的行动卡，达标自动结案、未达标自动升级

CORE CLOSED-LOOP ARCHITECTURE

一条全链路可追溯的经营决策闭环

1 **双源触发：自然语言问数 / IoT 心跳异常**
区域经理提问“为什么A店表现差” 或 设备离线 5min 自动唤醒

2 **受控编排：LangGraph 调度 7 大白名单工具**
意图解析 → 权限与参数护栏 → 严禁自由写 SQL 或心算比率

3 **确定性引擎：差距拆解 + 规则命中 + 同店对标**
销售额拆解为订单量×客单价；不足 3 家可比门店强制输出降级结论

4 **证据成案：生成结构化行动卡（人工确认护栏）**
绑定 `evidence_id` 与 `trace_id`，明确区域经理、24h期限与复核目标

5 **周期复核：`verify_task` 自动验证指标闭环**
下一周期退款率回落则 `closed`，未达标则自动 `escalated` 升级

数据底座：Supabase (PostgreSQL + pgvector)　　数据批次：changchun_demo_v1

应用场景与中心主旨：直击无人零售经营的“三大现实痛点”

中心主旨：解决“看得见海量经营数据，却做不出可信、可追责、可复核决策”的业务断层

核心落地应用场景（谁在什么时候用？）

区域经理 / 运营督导 / 选址团队的高频决策工作台（以长春 5 大城区无人零售网络为样本）

① 周会经营问数与同城对标 ② 门店业绩异动与退款激增审计 ③ 7×24h 设备心跳离线主动告警 ④ 新商圈点位投放与回本周期测算

现实痛点 01 • 传统看表困境 — BI 报表疲劳

“只给图表，不给归因与证据”

运营人员面对几十张分散的销售、订单、盘点与设备表，看到门店销售额下跌时，需手动跨表排查是**客流订单萎缩**、**客单价下滑**还是**区域性集体波动**，耗时极长且易误判。

真实案例：朝阳 A 店本周销售额突降 `-28.0%`，传统报表仅标红数字，店长无法一眼识别是订单量暴跌（`-31.0%`）叠加退款率激增（`7.0%`）所致。

现实痛点 02 • 通用 AI 问数之坑 — 口径失真与幻觉

“AI 自由写 SQL 算错账、武断下结论”

直接让 LLM 写 SQL 极易发生**口径事故**：用订单原价代替扣退销售额、漏筛员工测试单、把每日客单价直接取平均（大店小店被同等对待）；且在证据不足时**强行编造根因**。

致命风险：财务与运营口径不一致（如新开店直接纳入同比导致数据虚高），一句话提示词约束不住 AI 跳步调用，企业根本不敢用于真实经营。

现实痛点 03 • 落地执行断层 — 有报告无闭环

“分析停留在报告，无人跟进与复核”

无论是周会 PPT 还是 AI 聊天框，往往止步于“建议加强管理”的空洞套话。**谁去核查？几小时内完成？下周看哪个指标确认修好了？** 缺乏状态机追踪与被动监控唤醒。

管理黑洞：冰柜离线或异常退款发生时，若无人主动提问就被长期搁置；派发的整改任务没有下一周期的自动指标复核，问题反复重演。

核心命题：不缺展示图表的看板，缺的是**受契约约束、带证据链、能转化为闭环行动**的智能决策系统

核心差异化：我们与传统 BI 及传统 AI 问数哪里不一样？

核心设计哲学：人守住“契约”与“验收”，确定性代码当“后厨”，大模型当“受控服务员”

菜单 = 指标契约库 预定义公式、同店口径、扣退规则，拒绝临时拼凑

服务员 = 受控 Agent 只做意图解析与白名单点单，**0 SQL、0 心算**

厨师长 = 规则引擎 代码级确定性判定（如至少满足2项异常才建案）

小票 = Trace 证据链 每个数字绑定 `evidence_id` 与 `trace_id` 可回放

核心维度	传统 BI 报表 / 数据看板	传统 AI Agent / Text-to-SQL	✦ 莱森购 Retail Intelligence Agent（本项目）
1. 指标计算与口径	固定图表展示，跨维拆解需人工导出 Excel 计算	**LLM 现场写 SQL 或心算**，易把每日比率简单平均、混淆含税/扣退口径	**先聚合再算比率**（`SUM(sales)/NULLIF(SUM(orders),0)`），自动拆解订单量与客单价双因子，100% 财务口径对齐
2. 异常判定与归因	仅提供红绿阈值高亮，靠运营人员凭经验猜原因	**单指标下滑即武断定性**，甚至编造输入数据中不存在的根因与责任人	**多条件确定性规则判定**（`store_anomaly_v1` 至少命中2项）+ 全区域同步波动识别 + 挂载结构化 SOP 知识库
3. 数据缺失与边界护栏	直接显示空值 `NaN` 或报错图表	**靠提示词软约束，极易强行幻觉作答**，无视样本量不足	**硬核降级机制：**可比门店 `< 3家` 或缺 CAPEX 成本时（如南关区），强制返回 `insufficient` 拒算回本期，诚实守界
4. 触发模式	纯被动：人打开网页看表	纯被动：人输入问题才回复	**双轮驱动：**人主动自然语言问数 + IoT 心跳主动监控 Loop（离线 5min 告警并自动唤醒 Agent 预审计）
5. 决策落地与闭环	止步于图表浏览，无任务系统	止步于聊天框建议，甚至危险地自动执行写操作	**人机协同状态机：**生成结构化行动卡 → 人工确认护栏 → 派单限办 → 下一周期 `verify_task` 自动核验关闭/升级

核心部分展示（一）：确定性审计对标引擎 + IoT 主动监控闭环

以长春 5 店真实切片数据（ `demo_v1` ）为例：从全局态势、单店归因、区域 ROI 到毫秒级心跳告警

长春全市 7日总销额
¥105.4万
利润 ¥21.8万 · 5城区

朝阳 A店 · 高危异常
退款率 7.0%
同城中位 2.1% | 订单 -31%

朝阳区 · 投放评分榜首
81.9 分
回本 8.4个月 (月利4.28万)

南关区 · 数据缺失降级
回本期 NULL
缺 CAPEX 强制拒算防幻觉

核心能力 A • 确定性差距拆解与同店对标 `metric_service + rule_engine`

- **双因子归因：** A 店销售额较基线跌 `-28.0%` （¥23.89万→¥17.20万），系统精确拆解为**订单量暴跌 -31.0%** 主导，而非客单价问题。
- **区域 ROI 公式化评分：** `Score = w1·需求 + w2·竞品 + w3·毛利 − w4·成本` ，权重由配置文件锁定，LLM 不可篡改。

核心能力 B • Agent 主动监控 Loop（无需人提问自动唤醒） `src/agent/monitorLoop.js`

1. **心跳检测**
2min 无心跳判离线 `detected`

2. **5min 告警唤醒**
转 `alerted` + 异步唤醒 Agent 审计

3. **15min 升级**
未确认转 `escalated` 邮件/Webhook

4. **恢复结案**
心跳恢复记时长转 `resolved`

经营驾驶舱与四态审计分布 `01-paper-navy`



门店审计工作台与可比门店对标 `03-ivory-terracotta`



区分四类严谨审计状态： `正常` / `疑似异常` / `证据不足 (insufficient)` / `无法判断 (unavailable)`

核心部分展示（二）：LangGraph 7层受控编排与“行动—复核”闭环

严禁脱离工具自由裸答（`disallowOpenEndedDirectAnswer = true`），高风险写操作强制人工确认

⏱ 路演计时：1:25 – 1:45 （20秒）

LangGraph 7层工程化受控架构

7 Whitelisted Tools Only

1. 定义层 Definition	冻结身份边界、State Schema 与 7 大白名单工具映射	definition.js
2. 模式层 Pattern	意图分类枚举（审计 / 区域对比 / 驾驶舱 / 综合 / 复核）	pattern.js
3. 组件层 Component	意图解析、上下文构建、工具适配、证据总结器	components/*
4. 机制层 Mechanism	固定拓扑序执行、重试退避、云端超时本地内存兜底	mechanisms.js
5. 安全层 Safety	防 Prompt 注入、防越权写操作、禁止编造未返回数值	safety.js
6. 编排层 Orchestrator	LangGraph 状态图流转与主动监控 Loop 唤醒桥接	orchestrator.js
7. 工程层 Engineering	REST API 契约网关、幂等键控制、全链路 Trace 落库	api.js / traceLogger

可执行行动卡契约（Action Card Schema）

需人工点击确认后触发 `create_task`

```
"task_id": "task_chaoyang_A_001",
"problem": "朝阳A店退款率(7.0%)显著高于同城中位数(2.1%)，订单跌31%",
"evidence_ids": ["ev_audit_A_refund", "ev_peer_changchun"],
"action": "抽查最近 20 笔退款订单，核查冷链温控与商品临期状态",
"owner_role": "长春朝阳区域经理", "due_hours": 24,
"verify_metric": "refund_rate",
"verify_target": "下一周期回落至同城中位数 + 2.0%（即 ≤ 4.1%）以内"
```

任务生命周期与下一周期自动复核（`verify_task`）

open（审计生成草案） → assigned（人工确认派单） → verifying（读取下周期指标） → closed / escalated（达标结案 / 未改善升级）

7 大白名单工具：`get_dashboard` · `run_audit` · `compare_regions` · `estimate_region_roi` · `create_task` · `verify_task` · `write_report`

未来扩展愿景：从“单域智能审计”迈向“全域自治零售大脑”

架构预留标准化契约与 `pgvector` 扩展底座，支持三阶段平滑演进

⏱ 路演计时： 1:45 – 2:00 （15秒）

阶段一 · 连接真实世界 (近期) — Production Ready

实时数仓与边缘 IoT 网关全面接轨

- **生产级数据接入**：从 CSV/Supabase 种子切片平滑切换至实时 POS 流水、ERP 库存与外部地理/客流 API 适配器。
- **真实 IoT 边缘网关**：将主动监控 Loop 接入智能冰柜温控、门磁与电压传感器，实现秒级硬件故障预判。
- **企业级协同触达**：打通企业微信、飞书与钉钉卡片审批，店长在手机端一键确认行动卡并上传整改照片。

架构优势：当前前后端 API 契约与模块化单体已完全解耦，替换底层数据源零需重写前端与 Agent 编排层。

阶段二 · 多模态与全域扩维 (中期) — Multimodal & Supply

多模态视觉巡检 + 业财供应链全链路

- **多模态视觉审计**：融合智能柜摄像头图像识别，自动检测**货架缺货率、陈列合规度、异常拿取防损**，生成视觉证据 ID。
- **经营维度扩展**：在销售额/退款率基础上，纳入**商品保质期损耗、会员复购率、营销活动归因与补货人效**指标库。
- **跨城多租户治理**：引入 RBAC 区域权限隔离、多级审批流与 SLA 考核看板，支撑千店级规模化运营。

演进原则：视觉与预测模型同样遵循“只输出带置信度的结构化证据，由确定性规则定级”的安全边界。

阶段三 · 自演进决策飞轮 (远期) — Self-Evolving Brain

基于复核结果反哺的自治零售大脑

- **历史案件向量检索（`pgvector`）**：将每一次结案的异常特征、处置动作与复核改善幅度存入向量库，新发异常自动匹配历史最优 SOP。
- **策略权重动态校准**：根据历史任务复核通过率（Closed vs Escalated），自动评估哪些行动建议真正有效，反哺风险排序模型。
- **受控多 Agent 协同**：在契约稳定后，由审计 Agent、选址 Agent 与供应链补货 Agent 协同推演全局利润最大化方案。

终极愿景：让每一家无人零售小店都拥有一位“算得准、守规矩、盯得住结果”的 AI 首席运营官。

🎯 **总结：莱森购不是又一个“会聊天的报表插件”，而是用确定性工程契约驯服大模型、打通感知→归因→行动→复核的新一代智能经营范式。**

THANK YOU · Q&A

2分钟核心路演结束 · 支持现场切换至 Live Demo 演示（朝阳 A 店审计闭环 & 主动监控 Loop）